

Izdošanas datums 11-Feb-2010

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

Izmaiņu kārtas skaits 4

**1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA****1.1. Produkta identifikators**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <u>Nickel single crystal</u> |
| Cat No. :                  | 96467                        |
| Indekss Nr                 | 028-002-00-7                 |
| CAS Nr                     | 7440-02-0                    |
| Molekulformula             | Ni                           |
| REACH reģistrācijas numurs | -                            |

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

**2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008****Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

## Apdraudējums veselībai

Sensibilizācija saskarē ar ādu  
Kancerogenitāte  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

1. kategorija (H317)  
2. kategorija (H351)  
1. kategorija (H372)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi  
H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

## Piesardzības paziņojumi

P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu  
P308 + P313 - Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet speciālu palīdzību  
P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt

## 2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

Toksiskums attiecībā uz augsni dzīvojošiem organismiem  
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008             |
|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Niķelis    | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95            | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

REACH reģistrācijas numurs

-

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.                                                                                                                                                                                                    |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Norīšana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|----------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Lietot ugunsdzēsības līdzekļus, kas ir atbilstoši lokālajiem apstākļiem un konkrētajai situācijai. Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), saussais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

#### Bīstamie degšanas produkti

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

Normālos apstākļos nekāds.

## **5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## **6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS**

### **6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām.

### **6.2. Vides drošības pasākumi**

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### **6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### **6.4. Atsauce uz citām iedalām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## **7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

### **7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Izvairīties no putekļu veidošanās. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta veļkmes skapi. Izvairīties no (putekļu, tvaiku, miglas vai gāzes) ieelpošanas. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

### **Higiēnas pasākumi**

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### **7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### **7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Lietošana laboratorijās

## **8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA**

### **8.1. Pārvaldības parametri**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

## Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots LV - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi- Latvijas Vestnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste                                                           | Francija                                                                                                | Beļģija                         | Spānija                                     |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Niķelis    |                   | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Vācija                                                                                                                                | Portugāle                          | Nīderlande | Somija                                 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Niķelis    |         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Sastāvdaļa | Austrija                                                                   | Dānija                                                                         | Šveice                               | Polija                                  | Norvēģija                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Sastāvdaļa | Bulgārija                   | Horvātija                                | Īrija                                                                  | Kipra | Čehijas Republika                                                                                     |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa | Igaunija                               | Gibraltars | Griekija                 | Ungārija                                 | Īslande                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Sastāvdaļa | Latvija                     | Lietuva                         | Luksemburga | Malta | Rumānija                                                                  |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa | Krievija                    | Slovākijas Republikas                                                             | Slovēnija                                                                                                               | Zviedrija                                | Turcija |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Niķelis    | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Bioloģiskās robežvērtības

sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija                                                                            | Dānija | Bulgārija                                       | Rumānija                          |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Niķelis    |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |        | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Sastāvdaļa | Gibraltars | Latvija              | Slovākijas Republikas                                 | Luksemburga | Turcija |
|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Niķelis    |            | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |             |         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                    | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Niķelis<br>7440-02-0 ( >95 ) |                                    |                                      | DNEL = 0.035mg/cm2                 |                                      |

| Component                    | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Niķelis<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>          |                                         | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                    | Saldūdens      | Saldūdens nogulsnēs         | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība) |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Niķelis<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 0.33mg/L                               | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                    | Jūras ūdens    | Jūras ūdens nogulsnēs       | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde          | Gaiss |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| Niķelis<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 0.12mg/kg food |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri (minimālā prasība) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       |                                    |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Lietot atbilstošus aizsargcimdus un apģērbu, lai nepielautu saskari ar adu.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Noņemot cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

## Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

## Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir parsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001

Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

#### Fizikālais stāvoklis

Ciets produkts

#### Izskats

##### Smarža

Nav pieejama informācija

##### Smaržas uztveršanas sliekšnis

Nav pieejama informācija

##### Kušanas punkts/kušanas diapazons

1455 °C / 2651 °F

##### Mīkstināšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

##### Viršanas punkts/viršanas

2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg

##### temperatūras intervāls

°F

##### Uzliesmojamība (šķidrums)

Nav piemērojams

Ciets produkts

##### Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)

Nav pieejama informācija

##### Sprādzienbīstamības robežas

Nav pieejama informācija

##### Uzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

**Metode** - Nav pieejama informācija

##### Pašuzliesmošanas temperatūra

Nav pieejama informācija

##### Noārdīšanās temperatūra

Nav pieejama informācija

##### pH

Nav pieejama informācija

##### Viskozitāte

Nav piemērojams

Ciets produkts

##### Šķīdība ūdenī

Nešķīstošs

##### Šķīdība citos šķīdinātājos

Nav pieejama informācija

##### Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)

1 mmHg @ 1810 °C

##### Tvaika spiediens

1 mmHg @ 1810 °C

##### Blīvums / Īpatnējais svars

Nav pieejama informācija

##### Tilpummasa

Nav pieejama informācija

##### Tvaika blīvums

Nav piemērojams

Ciets produkts

##### Daļiņu raksturojums

Nav pieejama informācija

### 9.2. Cita informācija

#### Molekulformula

Ni

#### Molekulsvars

58.7

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

Iztvaikošanas koeficients

Nav piemērojams - Ciets produkts

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija

Bīstama polimerizācija nenotiks.

Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvaiņās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Normālos apstākļos nekāds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

#### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Saskare ar ādu

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Nav pieejama informācija

Nav pieejama informācija

| Sastāvdaļa | LD50 orāli                | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot              |
|------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Niķelis    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

#### c) nopietns acu

bojājums/kairinājums;

Nav pieejama informācija

#### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Āda

Nav pieejama informācija

1. kategorija

Nav pieejama informācija

#### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

#### f) kancerogēnums;

2. kategorija

Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža<br>pētījumu aģentūra (IARC) |
|------------|----|----|--------|------------------------------------------------|
| Niķelis    |    |    | Cat. 1 | Group 2B                                       |

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

1. kategorija

Mērķa orgāni

Niere, Āda, Plaušas, Asinis.

j) bīstamība ieelpojot;

Nav piemērojams  
Ciets produkts

Simptomi / Ietekme,  
akūta un aizkavēta

Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

Ekotoksiskā iedarbība

Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Satur vielu, kas ir: Ļoti toksisks ūdens organismiem.

| Sastāvdaļa | Saldūdens zivis                                                                                                                                              | ūdensblusa          | Saldūdens alges                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Niķelis    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Noturība

Spēja noārdīties

Degradācija notekūdeņu  
attīrīšanas iekārtās

Nešķīst ūdenī.

Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Noplūde, visticamāk, iekļūt augsnē Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Saskaņā ar REACH Regulas XIII pielikumu, neorganiskām vielām nav nepieciešams novērtējums.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

#### Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

#### 14.4. Iepakojuma grupa

### ADR

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

#### 14.4. Iepakojuma grupa

### IATA

Netiek reglamentēts

#### 14.1. ANO numurs

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

klase(-es)

## 14.4. Iepakojuma grupa

## 14.5. Vides apdraudējumi

Nav noteiktie apdraudējumi

## 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam

Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

## 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Niķelis    | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Niķelis    | 7440-02-0 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Licencēšana/robežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                              | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | 7440-02-0 | -                                                       | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |

#### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | 7440-02-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

## importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis    | WGK 2                             | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niķelis<br>7440-02-0 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Nickel single crystal

Pārskatīšanas datums 10-Feb-2024

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis  
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi  
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%  
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība  
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)  
**LD50** - Letālā deva 50%  
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%  
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: Ūdens  
**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības  
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem  
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins  
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

## Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

## Izdošanas datums

11-Feb-2010

## Pārskatīšanas datums

10-Feb-2024

## Kopsavilkums par labojumiem

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas